介紹資料保護功能SnapManager

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-sap/windows/concept-how-snapmanager-retains-backups-on-the-local-storage.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

介紹資料保護功能SnapManager 1
如何在本機儲存設備上保留備份SnapManager 1
執行資料保護的考量 3
使用指令碼保護資料庫備份 4

介紹資料保護功能SnapManager

支援資料保護、可保護二線或三線儲存系統上的備份。SnapManager您必須在SnapVault來源與目的地磁碟區之間設定SnapMirror和相依關係。

> 使用BR*工具建立的備份、無法使用SnapManager 適用於SAP的功能來保護。

您可以使用命令列介面（CLI）和圖形使用者介面（GUI）的備份後指令碼、來保護主儲存系統上的備份。

如何在本機儲存設備上保留備份SnapManager

利用NetApp功能、您可以建立符合保留原則的備份、以指定應保留多少本機儲存設備上的成功備份。SnapManager您可以指定在指定資料庫的設定檔中應保留的成功備份數目。

您可以建立下列項目的備份：

- 在一線儲存設備上進行10天的每日備份
- 2個月的一線儲存設備每月備份
- 7天的二線儲存設備每日備份
- 每週備份4週的二線儲存設備
- 次儲存設備每月備份6個月

針對SnapManager 每個分析資料、您可以變更下列非限制保留類別的值：

- 每小時
- 每日
- 每週
- 每月

透過考量保留數（例如15份備份）和保留時間（例如、每日備份的10天）、確定是否應保留備份。SnapManager當備份的存留期間超過其保留類別所設定的保留期間、或是備份數量超過保留數時、備份就會過期。例如、如果備份數為15（SnapManager 不只是執行15次成功備份）、而且持續時間需求設定為每日備份的10天、則五個最舊且符合資格的備份就會過期。

備份過期後SnapManager 、不再釋放或刪除過期的備份。不間斷地保留上次備份。SnapManager

僅計算保留數的成功備份數、並不考慮下列事項：SnapManager

保留數中未包含備份	其他詳細資料
備份失敗	關於成功和不成功備份的資訊將會保留。SnapManager雖然不成功的備份只需要儲存庫中的最小空間、但您可能想要刪除它們。不成功的備份會保留在儲存庫中、直到您刪除它們為止。

保留數中未包含備份	其他詳細資料
指定不受限制地保留備份、或為不同的保留類別保留備份	不刪除指定無限期保留的備份。SnapManager此外SnapManager 、僅考慮相同保留類別中的備份（例如SnapManager 、針對每小時保留數、僅考慮每小時備份）。
從本機儲存設備掛載備份	掛載Snapshot複本時、也會複製這些複本、因此不符合保留資格。如果快照複本已複製、則無法刪除這些複本。SnapManager
用於在本機儲存設備上建立複本的備份	支援還原所有用於建立複本的備份、但不考慮用於備份保留計數。SnapManager

提供每個保留類別的預設保留計數和持續時間。SnapManager例如、SnapManager 對於每小時保留類別數、根據預設、還原會保留四個每小時備份。您可以在建立或更新設定檔時覆寫這些預設值、或在「smsap.config」檔案中變更保留計數和持續時間的預設值。

當本機備份根據保留原則到期時、備份便會刪除。

在僅歸檔的備份作業中SnapManager 、不像在線上資料庫備份程序中、使用者無法將重作記錄檔歸檔。您必須先新增pretask指令碼、以歸檔重作記錄檔、然後再執行僅歸檔記錄備份作業。pretask指令碼必須執行「alter system switchlogfile」命令。

下列範例顯示SnapManager 根據三天一次的備份保留原則（將計數設為保留3）、針對各種類型的備份所採取的行動：

備份日期	狀態	已採取保留政策行動	說明
5/10.	成功	保留	這是最新的成功備份、因此會保留下來。
5/9.	成功、複製完成	跳過	在保留原則計數中、不考慮用於複製的備份。SnapManager此備份會從成功備份數中省略。
5/8.	成功、已掛載	跳過	在保留原則數中、不考慮掛載備份。SnapManager此備份會從成功備份數中省略。
5/7.	失敗	跳過	不計入失敗的備份。
滿分	成功	保留	此為第二次成功的每日備份。SnapManager

備份日期	狀態	已採取保留政策行動	說明
5/3.	成功	保留	支援此第三次成功的每日備份。SnapManager
5/2.	成功	刪除	雖然此備份很成功、但在還原達到三次成功的每日備份之後、此備份便會刪除。SnapManager SnapManager

相關資訊

"NetApp支援網站上的文件"

執行資料保護的考量

執行資料保護時、您必須注意某些考量事項。

- 若要從次要系統執行實體複製或還原作業、您必須將目的地磁碟區掛載到命名空間中、然後正確匯出。
- 您必須將SnapDrive 值設為*關閉*、以停用「檢查-匯出-權限-nfs -複製」這個組態參數。

  NetApp支援網站上的《支援UNIX》文件包含有關「檢查-匯出-權限-NFS-複製參數」的其他資訊。SnapDrive

- 您必須為次要儲存系統中所要求的次要儲存磁碟區設定SnapMirror關係。
- 您必須為SnapVault 次要儲存系統中所要求的次要儲存配額樹狀結構設定支援功能、以便Data ONTAP 在7-Mode中運作。
- 如果您使用SnapVault 的是針對叢集Data ONTAP 式的非指令碼、則必須為使用者定義的SnapMirror標籤定義原則和規則。

  支援叢集式的等量資料、以及DP和XDP類型的SnapMirror關係。SnapVault Data ONTAPNetApp支援網站上的支援文件包含有關設定SnapMirror和SnapMirror的資訊。ONTAP SnapVault

"NetApp支援網站上的文件"

資料保護功能**SnapManager** 所需的授權

您必須確保在一線和二線儲存系統上安裝並啟用資料保護所需的授權。

主儲存系統會接收Oracle資料庫的最新交易更新、儲存資料、並提供資料庫的本機備份保護。主儲存系統也會維護資料庫資料檔案、記錄檔和控制檔。二線儲存系統可做為受保護備份的遠端儲存設備。

為了保護資料、必須在主要儲存系統上安裝並啟用下列授權：

> 如果您想要在二線儲存系統上啟用資料保護、也必須在二線儲存系統上安裝及啟用這些授權。

- 執行7-Mode（7.3.1或更新版本）或叢集式VMware（8.2或更新版本）的支援Data ONTAP Data ONTAP
- SnapVault
- SnapRestore
- SnapMirror
- 複製需要FlexClone。

  此外、僅SnapDrive 當將需求設定為在SAN環境中使用FlexClone時、儲存區域網路（SAN）才需要FlexClone。

- 適當的傳輸協定、例如網際網路小型電腦系統介面（iSCSI）或光纖通道（FC）

使用指令碼保護資料庫備份

當主要與次要儲存系統之間建立SnapMirror或SnapMirror關係時、可使用指令碼來保護資料庫備份。SnapManager SnapVault您可以使用預設的後指令碼、從SnapManager CLI和GUI進行備份作業的後處理活動。

您可以使用下列預設的POST指令碼：「預設安裝目錄\外掛程式\備份\建立\貼文」：

- SnapMirror附有「鏡射_the_backup.cmd」（如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的功能）
- 如果您使用以7-Mode運作的功能、請使用SnapVault 《支援資訊》、「Vault_the_backup.cmd」Data ONTAP
- SnapMirror的「鏡射」、「鏡射_the_backup_cDOT.cmd」（如果您使用叢集Data ONTAP 式的功能）
- 如果您使用叢集式的支援功能、請使用SnapVault 「Vault_the_backup_cDOT.cmd」Data ONTAP

如需詳細資訊、請參閱「預設安裝目錄\外掛程式」中的「Readme.txt」。

僅針對複製作業提供前置處理或後置處理指令碼。SnapManager提供供備份與還原作業使用的前置處理與後置處理指令碼。SnapManager您可以使用這些指令碼在備份或還原作業之前或之後執行。

> 這些指令碼僅供參考。這些產品已通過SnapDrive 適用於Windows或更新版本的NetApp 7.0測試、但可能無法在所有環境中運作。您應該根據次要保護需求自訂指令碼。指令碼無法搭配SnapDrive 6.2之前的版本使用。

指令碼後的範例

您可以參照範例指令碼、並根據環境建立自訂指令碼、以執行鏡射和保存。範例指令碼可在預設安裝目錄\外掛程式\備份\建立\貼文中找到。

mirror備份.cmd

如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的功能、可以使用此範例指令碼來鏡射備份。其中包括三項作業（檢查、說明及執行）、並在指令碼結尾執行。指令碼也包含錯誤訊息處理、代碼為0至4和> 4：

```
@echo off
```

```
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Mirror_the_backup.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to mirror the volumes to the
secondary storage after successful backup operation.
REM|-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|
REM| Pre-requisite/Assumption:
|
REM|   SnapMirror relationship for the requested secondary storage volumes
must be configured in Secondary storage. |
REM|-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM  1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM  1. create a task specification XML file.
REM  2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
REM              <post-tasks>
REM                 <task>
REM                    <name>Mirror the backup</name>
REM                      <description>Mirror the backup</description>
REM                </task>
REM              <post-tasks>
REM
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 6.3.0 for Windows but may not work in all
```

```
environments.  Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
set /a EXIT=0
set name="Mirror the backup"
set description="Mirror the backup"
set parameter=()


if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage
        echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
        set /a EXIT=99
        goto :exit

:check
        set /a EXIT=0
        goto :exit

:describe
        echo SM_PI_NAME:%name%
        echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
        echo SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS : %SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%
        set /a EXIT=0
        goto :exit

REM - Split the comma-separated PRIMARY_MOUNT_POINTS and Mirror the
PRIMARY_MOUNT_POINTS one-by-one.

:execute
        set /a EXIT=0

        echo "execution started"

        REM FOR %%G IN (%SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%) DO echo %%G

        FOR %%V IN (%SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%) DO sdcli snap update_mirror
-d %%V

        if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
           set /a EXIT=4
           exit /b %EXIT%
        )
```

```
        echo "execution ended"

        goto :exit

:exit
        echo Command complete.
        exit /b %EXIT%
```

Vault_the_backup.cmd

如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的功能、可以使用此範例指令碼來保存備份資料。其中包括三項作業（檢查、說明及執行）、並在指令碼結尾執行。指令碼也包含錯誤訊息處理、代碼為0至4和> 4：

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Vault_the_backup.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to vault the qtrees to the secondary
storage after successful backup operation.
REM|-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|
REM| Pre-requisite/Assumption:
|
REM|   SnapVault relationship for the requested secondary storage qtrees
must be configured in Secondary storage. |
REM|-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM  1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM  1. create a task specification XML file.
```

```
REM  2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
REM              <post-tasks>
REM                 <task>
REM                    <name>Vault the backup</name>
REM                    <description>Vault the backup</description>
REM                </task>
REM              <post-tasks>
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 6.3.0 for Windows but may not work in all
environments.  Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
REM
REM
REM
REM
set /a EXIT=0
set name="Vault the backup"
set description="Vault the backup"
set parameter=()



if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage
        echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
        set /a EXIT=99
        goto :exit

:check
        set /a EXIT=0
        goto :exit

:describe
        echo SM_PI_NAME:%name%
        echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
        echo SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS :
%SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS%
        set /a EXIT=0
        goto :exit
```

```
REM Split the colon-separated SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS And
SnapVault the mountpoints one-by-one

:execute
        set /a EXIT=0

        echo "execution started"

        FOR %%A IN (%SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS%) DO FOR /F
"tokens=1,2 delims=:" %%B IN ("%%A") DO sdcli snapvault archive  -a %%B
-DS %%C %%B

        if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
           set /a EXIT=4
           exit /b %EXIT%
        )
        echo "execution ended"

        goto :exit

:exit
        echo Command complete.
        exit /b %EXIT%
```

mirror、the_backup_cDOT

如果您使用叢集Data ONTAP 式的樣例指令碼來鏡射備份、其中包括三項作業（檢查、說明及執行）、並在指令碼結尾執行。指令碼也包含錯誤訊息處理、代碼為0至4和> 4：

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Mirror_the_backup_cDOT.cmd#1 $
REM
REM  Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to mirror the volumes to the
secondary storage after successful backup operation.
REM|-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|
REM| Pre-requisite/Assumption:
|
REM|   SnapMirror relationship should be set for the primary volumes and
secondary volumes                           |
```

```
REM|-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM  1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM  1. create a task specification XML file.
REM  2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
REM             <preposttask-specification xmlns="http://www.netapp.com">
REM               <task-specification>
REM                 <post-tasks>
REM                   <task>
REM                     <name>"Mirror the backup for cDOT"</name>
REM                   </task>
REM                 </post-tasks>
REM               </task-specification>
REM             </preposttask-specification>
REM
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 7.0 for Windows but may not work in all
environments.  Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
set /a EXIT=0
set name="Mirror the backup cDOT"
set description="Mirror the backup cDOT"
set parameter=()



if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe
```

```
:usage
        echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
        set /a EXIT=99
        goto :exit

:check
        set /a EXIT=0
        goto :exit

:describe
        echo SM_PI_NAME:%name%
        echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
        set /a EXIT=0
        goto :exit

REM - Split the comma-separated SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS then Mirror the
PRIMARY_MOUNT_POINTS one-by-one.

:execute
        set /a EXIT=0

        echo "execution started"

        REM FOR %%G IN (%SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%) DO powershell.exe -file
"c:\snapmirror.ps1" %%G < CON

        powershell.exe -file "c:\snapmirror.ps1"
%SM_PRIMARY_FULL_SNAPSHOT_NAME_FOR_TAG% < CON


        if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
           set /a EXIT=4
           exit /b %EXIT%
        )

        echo "execution ended"

        goto :exit

:exit
        echo Command complete.
        exit /b %EXIT%
```

Vault_the_backup_cDOT.cmd

如果您使用叢集Data ONTAP 式的支援、可以使用此範例指令碼來保存備份。其中包括三項作業（檢查、說明及執行）、並在指令碼結尾執行。指令碼也包含錯誤訊息處理、代碼為0至4和> 4：

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Vault_the_backup_cDOT.cmd#1 $
REM
REM  Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to do vault update to the secondary
storage after successful backup operation.
REM|-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------|
REM| Pre-requsite/Assumption:
|
REM|   Vaulting relationship with policy and rule needs to be established
between primary and secondary storage volumes |
REM|-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM
REM  1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM  2. You can view the parameters available in the post-task script in
the Parameter section of the Task Specification page.
REM  3. Provide values to the following parameters:
REM     SNAPSHOT_LABEL     - Label Name to be set for snapshots before
doing the vault update
REM
REM FOR WINDOWS ITS ADVISED TO USE THE post-task script FROM THE GUI BY
SAVING THE BELOW SPEC XML AND GIVING THIS IN THE GUI LOAD XML FILE .
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM  1. create a task specification XML file.
```

```
REM  2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file .
REM Example:
REM             <preposttask-specification xmlns="http://www.netapp.com">
REM               <task-specification>
REM                 <post-tasks>
REM                   <task>
REM                     <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
REM                     <parameter>
REM                     <name>SNAPSHOT_LABEL</name>
REM                     <value>TST</value>
REM                     </parameter>
REM                   </task>
REM                 </post-tasks>
REM               </task-specification>
REM             </preposttask-specification>
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 7.0.0 for Windows but may not work in all
environments.
Please review and then customize based on your secondary protection
requirements.
REM
REM
REM Need to take care of the parameter variable, its not like shell script
array handling, so declare a new variable
REM for one more argument and set that variable SM_PI_PARAMETER in the
describe method. Then only that variable will be
REM Visible in the GUI task specification wizard else it wont list.

set /a EXIT=0
set name="Vault the backup for cDOT"
set description="Vault the backup For cDOT volumes"
set parameter=SNAPSHOT_LABEL :

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage
        echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
        set /a EXIT=99
        goto :exit

:check
        set /a EXIT=0
```

```
        goto :exit

:describe
        echo SM_PI_NAME:%name%
        echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    echo SM_PI_PARAMETER:%parameter%

        set /a EXIT=0
        goto :exit

REM Split the colon-separated SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS And
SnapVault the mountpoints one-by-one

:execute
        set /a EXIT=0

    echo "execution started"

    powershell.exe -file "c:\snapvault.ps1"
%SM_PRIMARY_FULL_SNAPSHOT_NAME_FOR_TAG%  %SNAPSHOT_LABEL% < CON

        if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
           set /a EXIT=4
           exit /b %EXIT%
        )
    echo "execution ended"

        goto :exit

:exit
        echo Command complete.
        exit /b %EXIT%
```

建立或更新**POST**指令碼

您可以建立新的POST指令碼、或使用「預設安裝目錄」\外掛程式\備份\建立\貼文中的指令碼。

關於這項工作

您必須以特定方式建立指令碼結構、以便在SnapManager 執行動作的情境中執行指令碼。根據預期的作業、可用的輸入參數及傳回程式碼慣例來建立指令碼。

步驟

1. 建立新指令碼或使用可用的範例指令碼。
2. 視需要修改或包含函數、變數和參數。

3. 儲存自訂指令碼。
4. 在後處理工作規格XML檔案中新增指令碼名稱和必要輸入、或選取適當的指令碼和輸入參數、從GUI提供輸入。

> 您不需要在工作規格XML檔案中提供次要儲存設備詳細資料。

建立後置處理、工作規格檔案

利用此功能、您可以建立後處理、工作規格的XML檔案、以供備份作業使用、其中包括SnapMirror或還原指令碼。SnapManager SnapVault指令碼可讓您將備份鏡射或保存至次要儲存設備。

步驟

1. 開啟新的XML檔案。

   您可以在「預設安裝目錄」\外掛程式\範例中看到範例工作規格XML檔案。

2. 將指令碼名稱新增為輸入參數。
3. 儲存工作規格的XML檔案。

使用後處理工作規格來鏡射磁碟區

SAP版的支援功能可讓您在Windows環境中執行備份作業之後、使用指令碼鏡射磁碟區。SnapManager

步驟

1. 建立工作規格XML檔案。
2. 在XML檔案中、輸入指令碼名稱作為輸入參數。
3. 儲存工作規格XML檔案。
4. 使用下列命令建立資料庫到次要儲存設備的受保護備份。

   在建立受保護的備份時、您必須在「taskspecs」選項之後、提供已儲存工作規格XML檔案的完整路徑。

   範例：「msapbackup create -profile test_profile -full -online -taskspec「C：\鏡射\ SnapMirror。XML」

以下範例顯示Data ONTAP 當您使用以7-Mode運作的功能時、後處理工作規格的結構：

```
#     <post-tasks>
#               <task>
#                   <name>Mirror the backup</name>
#                    <description>Mirror the backup</description>
#               </task>
#             <post-tasks>
```

以下範例顯示使用叢集Data ONTAP 式的後處理工作規格結構：

```
# <task-specification>
#              <post-tasks>
#                  <task>
#                   <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
#                    <parameter>
#                    <name>SNAPSHOT_LABEL</name>
#                   <value>TST</value>
#                    </parameter>
#                  </task>
#                </post-tasks>
#              </task-specification>
#            </preposttask-specification>
```

使用後處理工作規格來保存**qtree**

SAP版的支援功能可讓您在Windows環境中執行備份作業之後、使用指令碼來保存qtree。SnapManager

步驟

1. 建立工作規格XML檔案。
2. 在XML檔案中、輸入指令碼名稱作為輸入參數。
3. 儲存工作規格XML檔案。
4. 使用下列命令建立資料庫到次要儲存設備的受保護備份。

   在建立受保護的備份時、您必須在「taskspecs」選項之後、提供已儲存工作規格XML檔案的完整路徑。

   範例：「msapbackup create -profile test_profile -full -online -taskspec「C：\\ mirror \ SnapVault .xml」

以下範例顯示Data ONTAP 當您使用以7-Mode運作的功能時、後處理工作規格的結構：

```
# <post-tasks>
#                <task>
#                  <name>Vault the backup</name>
#                   <description>Vault the backup</description>
#              </task>
#         <post-tasks>
```

以下範例顯示使用叢集Data ONTAP 式的後處理工作規格結構：

```
# <task-specification>
#                <post-tasks>
#                  <task>
#                   <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
#                 <parameter>
#                    <name>SNAPSHOT_LABEL</name>
#                    <value>TST</value>
#                    </parameter>
#                  </task>
#                </post-tasks>
#              </task-specification>
#            </preposttask-specification>
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。